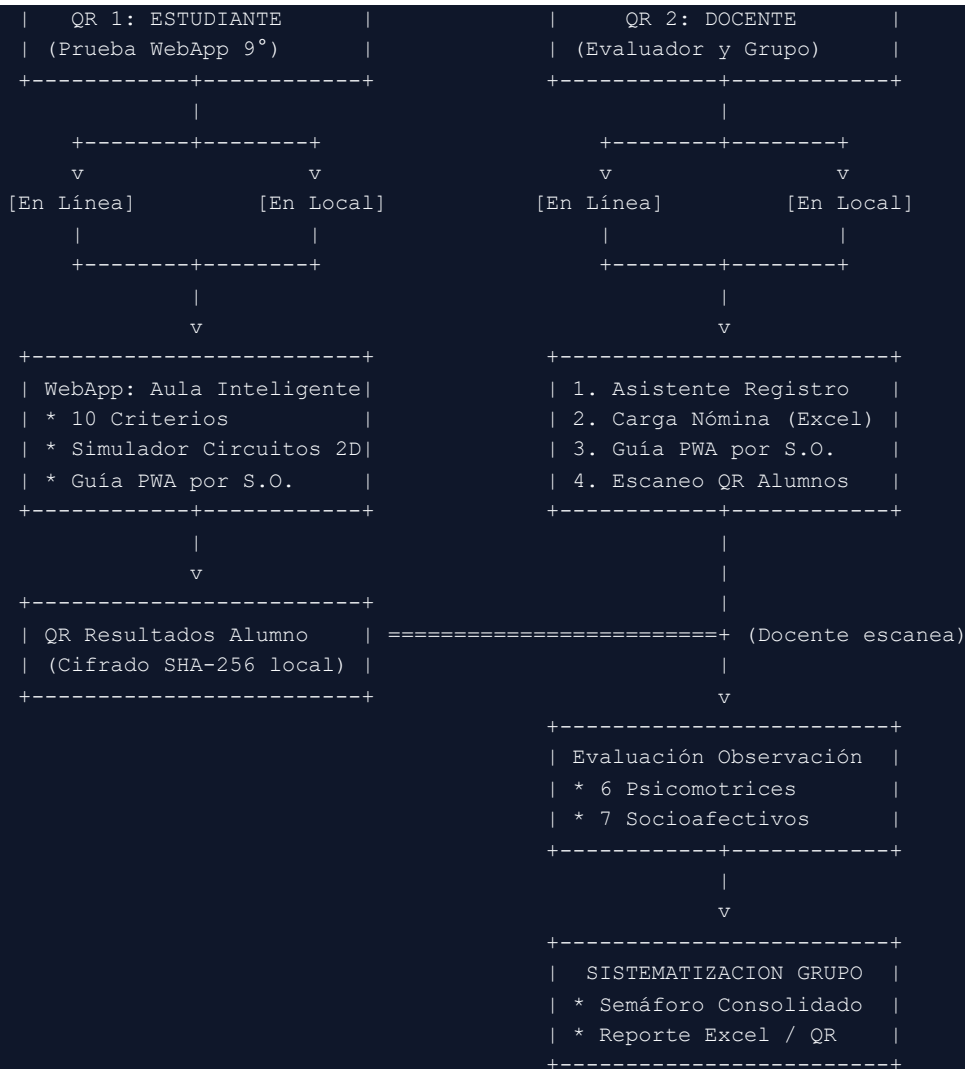


**Copiar
Todo**



3. Especificación del QR del Estudiante (Diagnóstico «Aula Inteligente»)

3.1. Modalidades de Acceso

- **En Línea:** Ejecución directa en navegador mediante URL web oficial.
- **En Local (Offline):** Ejecución mediante archivo autónomo .html ejecutable sin conexión a internet en computadoras o dispositivos móviles vía Bluetooth/USB.

3.2. Estructura de la Evaluación

1. **Parte A (Conocimientos Cognoscitivos Previos - 10 criterios):** Fuentes de energía, circuitos eléctricos, conductores/aislantes, ley de Ohm cualitativa, polaridad de componentes (LED, zumbador, servo), sensores (LDR), microcontroladores, lógica algorítmica y seguridad eléctrica.
2. **Parte B (Simulación 2D Interactiva):** Cableado virtual sobre protoboard interactivo para verificar conexionado de sensores y actuadores.
3. **Parte C (Reflexión Metacognitiva):** Autoevaluación guiada sobre familiaridad con herramientas tecnológicas y aplicabilidad cotidiana.

4. Especificación del QR del Docente (Aplicativo Evaluador)

4.1. Asistente de Registro Inicial

- **Configuración:** Nombre del Docente, Centro Educativo y Sección asignada (ej. 9-1, 9-2).
- **Carga de Nómina:** Importación automática por archivo Excel (.xlsx), archivo delimitado (.csv) o pegado directo de texto.
- **Persistencia:** Almacenamiento seguro en la memoria del dispositivo (SafeStorage).

4.2. Rúbrica de Observación Directa

- **Área Psicomotora (6 indicadores):** Manipulación de componentes, conexión seguro en protoboard, destreza técnica, lectura de esquemas, orden en el puesto de trabajo y autonomía práctica.
- **Área Socioafectiva (7 indicadores):** Trabajo colaborativo, cumplimiento de normas de seguridad, responsabilidad con el equipo, resolución de problemas, actitud ética, comunicación asertiva y puntualidad.

5. Guía de Instalación como Aplicación (PWA) por Sistema Operativo

Sistema Operativo	Navegador	Pasos de Instalación
Android (Móviles / Tablets)	Google Chrome	1. Tocar el menú de tres puntos (⋮) arriba a la derecha. 2. Seleccionar « Agregar a la pantalla principal » o « Instalar aplicación ». 3. Confirmar en « Instalar ».
iOS (iPhone / iPad)	Apple Safari	1. Tocar el botón de Compartir (📎) en la barra inferior. 2. Deslizar hacia abajo y pulsar « Agregar al inicio » (📑). 3. Tocar « Agregar » en la esquina superior derecha.
Windows / Mac (Computadoras)	Chrome o Edge	1. Clic en el ícono de instalación (⊕) en la barra de direcciones. 2. Seleccionar « Instalar Aplicativo ». 3. Acceso directo listo en el escritorio.

6. Sistematización Grupal y Exportación

- **CONSOLIDADO** Porcentaje de alumnos con dominio autónomo de saberes y destrezas.
- **EN DESARROLLO** Porcentaje que requiere mediación pedagógica focalizada.
- **ACOMPANIAMIENTO** Porcentaje que demanda adaptaciones o apoyos curriculares específicos.
- **Exportación Inmediata:** Matriz en Microsoft Excel (.xlsx) y generación de **Código QR de Reporte Grupal** para respaldo inmediato.